

QU4TRO.AI

Plataforma de Gestão de Mandatos e Carreira Política

ESPECIFICAÇÃO DE MÓDULO

COMUNICAÇÃO

Produção de Conteúdo | Monitoramento | Gestão da Equipe

Versão 1.0 | Abril 2025 | Confidencial

Escopo deste documento

O módulo Comunicação é um dos mais abrangentes da plataforma Qu4tro.ai. Esta especificação cobre quatro grandes áreas: (1) Produção de Conteúdo com IA, dividida em Posts, Entrevista e Crise; (2) Menções, o monitoramento de mídia e redes sociais integrado ao módulo; (3) Pauta, o gerenciador de demandas e recursos da equipe de comunicação; e (4) Arquitetura de informação e configurações gerais. O documento é destinado às equipes de produto e desenvolvimento.

1. Visão Geral e Arquitetura do Módulo

Como as quatro áreas se organizam

O módulo Comunicação reúne em um único espaço tudo que a gestão municipal precisa para produzir, monitorar e organizar a comunicação do mandato. Ele foi desenhado para servir três perfis com necessidades distintas: o prefeito, que precisa de conteúdo rápido e orientação estratégica; os secretários, que precisam comunicar as ações das suas pastas; e a equipe de comunicação, que precisa de uma central de trabalho para organizar demandas, recursos e entregas.

A navegação do módulo é organizada em quatro abas principais, sempre visíveis no topo da tela:

Aba	Função principal
Produzir	Geração de conteúdo com IA: Posts, Entrevista e Crise. Ponto de entrada principal para prefeito e secretários.
Menções	Monitoramento de mídia e redes sociais com classificação de sentimento e alertas de crise em formação.
Núcleo de Operação	Central de trabalho da equipe de comunicação: demandas, eventos, recursos e acompanhamento de entregas.
Arquivo	Histórico de todo conteúdo gerado, com versões, filtros e possibilidade de reutilização.

Princípio de UI/UX do módulo

A arquitetura em quatro abas garante que cada perfil de usuário chegue rapidamente ao que precisa sem passar por telas irrelevantes. O prefeito abre o módulo e está na aba Produzir. A equipe de comunicação vai direto à aba Núcleo de Operação. A aba Menções é o termômetro de reputação, acessada por todos mas com profundidade maior para quem cuida da comunicação. O Arquivo é a memória institucional, acessada sob demanda.

2. Perfis de Acesso e Permissões

Quem acessa o quê e com quais permissões

As permissões do módulo são configuráveis no onboarding por tipo de conteúdo e perfil de usuário. A tabela abaixo define os padrões recomendados, que podem ser ajustados pela prefeitura durante o onboarding.

Funcionalidade	Prefeito	Secretário	Equipe Comunicação	Assessor habilitado
Posts	Cria e usa	Cria e usa	Cria, revisa e aprova	Cria (com aprovação)
Entrevista	Cria e usa	Cria e usa	Acessa e contribui	Não acessa
Crise	Cria e usa	Notificado e consultado	Cria e coordena	Não acessa
Menções	Vê resumo e alertas	Vê resumo e alertas	Acesso completo	Acesso configurável
Núcleo de Operação	Vê visão geral	Vê demandas da sua pasta	Acesso e gestão completos	Acesso à sua fila
Arquivo	Acesso completo	Conteúdo da sua pasta	Acesso completo	Conteúdo próprio

3. Aba Produzir

Geração de conteúdo com IA

A aba Produzir é o coração do módulo para prefeito e secretários. O usuário escolhe o tipo de conteúdo que precisa, fornece o contexto por texto ou áudio, e a IA gera o material estruturado. Toda produção fica salva automaticamente no Arquivo com histórico de versões.

3.1 Posts (para Mídias Sociais e Discursos)

O usuário descreve o tema do post por texto ou áudio. A IA gera versões adaptadas para cada canal selecionado, considerando as particularidades de formato, tamanho e linguagem de cada plataforma.

Fluxo de uso

1

Descrição do tema

O usuário descreve o assunto em linguagem livre, por texto ou áudio. Pode ser tão simples quanto: 'inauguramos a reforma da praça do centro hoje' ou 'quero parabenizar os professores pelo dia dos professores'.

2

Seleção de canais

O usuário escolhe um ou mais canais de destino: Instagram, Facebook, WhatsApp e Discurso. A IA adapta o conteúdo para as especificidades de cada canal selecionado.

- Instagram: texto até 2.200 caracteres, linguagem visual, hashtags relevantes
- Facebook: texto mais longo permitido, tom mais informativo, link amigável
- WhatsApp: texto curto e direto, linguagem conversacional, sem hashtags
- Discurso: texto corrido com marcadores de pausa, tom formal ou informal conforme o evento

3

Seleção de tons

O usuário escolhe um ou mais tons: Celebratório, Técnico, Empático, Informativo. Para cada tom selecionado, a IA gera uma versão completa. Os resultados aparecem em abas separadas para facilitar a comparação e seleção.

4

Resultado por aba

Cada combinação de canal e tom gera uma aba de resultado. O usuário lê, seleciona o que ficou melhor, pode pedir ajustes pelo chat e copiar o texto final. Junto ao texto, a IA entrega o prompt de imagem e a sugestão de horário de publicação.

O que a IA entrega em cada resultado

Texto adaptado	Texto completo formatado para o canal e tom selecionados. Hashtags sugeridas (para Instagram e Facebook). Emojis contextualizados quando o tom permitir.
Prompt de imagem	Descrição detalhada da imagem ideal para acompanhar o post. Estilo sugerido (foto real, ilustração, infográfico). Orientação de cor e composição alinhada com a identidade visual do município.
Horário sugerido	Melhor horário de publicação por canal, baseado em dados gerais de engajamento. Nota: no piloto, os horários são baseados em benchmarks nacionais. Com histórico de publicações do município integrado (evolução futura), os horários passam a ser personalizados.

Aperfeiçoamento: detecção de contradição histórica

Quando o tema do post envolver posicionamento político, compromisso ou dado do mandato, o assistente cruza com o histórico de comunicação da Camada 3 e alerta se identificar contradição com algo já dito publicamente. Esse alerta aparece antes da geração do conteúdo, não depois, para evitar que o usuário precise descartar um texto já gerado.

3.2 (Preparação para) Entrevistas

O usuário fornece um breve contexto da entrevista e, opcionalmente, indica temas sensíveis que podem ser abordados. A IA gera um roteiro completo de preparação.

Inputs do usuário

- Veículo e jornalista (quando souber): ajuda a IA a calibrar o perfil da entrevista.
- Tema central da entrevista: o assunto principal que motivou o convite.
- Temas sensíveis possíveis (opcional): assuntos que podem surgir e que exigem atenção especial.
- Tom desejado para a entrevista: mais técnico, mais político, mais próximo do cidadão.

Estrutura do roteiro gerado

Pontos fortes para puxar	Lista de realizações (Ações), dados e argumentos que o prefeito deve trazer à conversa proativamente. Ordenados por impacto esperado no contexto da entrevista.
---------------------------------	--

	Com sugestão de como introduzir cada ponto naturalmente na conversa.
Temas negativos que podem surgir	Mapeamento dos temas críticos que podem ser abordados pelo jornalista. Baseado no contexto fornecido, temas abordados no gerenciamento de crises e no histórico de comunicação do município. Com orientação de como abordar cada tema sem se expor desnecessariamente.
As 5 perguntas mais difíceis	As cinco perguntas mais prováveis e mais desafiadoras para aquele contexto específico. Para cada pergunta: resposta recomendada completa, pronta para uso ou adaptação. Com indicação de armadilhas a evitar em cada resposta.
Alertas sobre temas sensíveis	Alertas específicos sobre os temas sensíveis informados pelo usuário. O que dizer, o que evitar e como redirecionar se o tema for pressionado. Quando relevante, indicação de limite legal ou eleitoral a observar.

Aperfeiçoamento: atualização do roteiro

O usuário pode retornar ao roteiro após a entrevista e registrar como ela correu: quais perguntas foram feitas, o que saiu diferente do esperado. A IA atualiza o roteiro para a próxima entrevista com base nesse aprendizado, construindo uma memória de media training ao longo do mandato.

3.3 Gestão de Crise

O usuário descreve o ocorrido em texto ou áudio. A IA gera um roteiro estruturado de gestão de crise, calibrado para a realidade política e institucional do município.

Estrutura do roteiro de crise gerado

Diagnóstico	Leitura objetiva do ocorrido com base no relato fornecido. Identificação dos atores envolvidos e dos riscos para cada um. Mapeamento das narrativas que já circulam ou que tendem a circular.
Gravidade e justificativa	Classificação em Alta, Média ou Baixa com justificativa clara. Critérios considerados: impacto na imagem, potencial de viralização, envolvimento de órgãos de controle, repercussão eleitoral. Indicação do tempo estimado de janela de ação antes da crise escalar.

Posicionamento recomendado	O que dizer: mensagens-chave para cada público (imprensa, cidadãos, aliados políticos). O que não dizer: frases, argumentos e posicionamentos a evitar. Tom recomendado: transparência, empatia, firmeza ou combinação.
-----------------------------------	---

Roteiro de ações	Sequência cronológica de ações com janelas de tempo recomendadas. Cada ação indica quem executa (prefeito, equipe de comunicação, secretaria específica). Com marcos de verificação: o que precisa ter acontecido em 2h, 6h, 24h e 72h.
-------------------------	---

Nota oficial	Nota redigida pela IA quando a gravidade justificar comunicação formal. Tom jurídico-institucional adequado para publicação oficial. Editável pelo usuário antes do uso.
---------------------	--

Aperfeiçoamento: roteiro evolutivo

Crises mudam. O usuário pode registrar na plataforma o que já foi executado e o que mudou no cenário (ex: a imprensa publicou, o vereador se manifestou, o órgão abriu processo). A IA atualiza o roteiro com base no novo estado da crise, sem que o usuário precise gerar tudo do zero. Isso transforma o roteiro em um documento vivo durante a gestão da crise.

4. Aba Menções

Monitoramento de mídia e redes sociais

O módulo Menções monitora automaticamente o que está sendo dito sobre o município e a gestão em veículos de comunicação e redes sociais. Ele deixa de ser um módulo separado e passa a ser uma aba do módulo Comunicação, porque as menções informam diretamente as decisões de produção de conteúdo e de gestão de crise.

4.1 Fontes monitoradas e viabilidade técnica

Fonte	O que monitora	Método de acesso	Viabilidade
Portais de notícias locais e regionais	Matérias, notas e reportagens sobre o município e o prefeito	Scraping por RSS e HTML. A maioria dos portais locais tem RSS público.	Alta
Google Notícias	Indexação de notícias sobre o município em todos os veículos digitais	API Google News ou scraping do feed público por termo de busca.	Alta

Instagram (perfis públicos)	Posts e comentários em perfis públicos que mencionam o município ou o prefeito	API Graph da Meta (acesso a conteúdo público com token de app registrado). Perfis privados não acessíveis.	Média (restrições da Meta)
Facebook (perfis e páginas públicas)	Posts e comentários em páginas públicas e grupos abertos	API Graph da Meta. Grupos fechados não acessíveis. Requer app aprovado pela Meta.	Média (restrições da Meta)
YouTube	Vídeos e comentários que mencionam o município ou o prefeito	YouTube Data API v3 (pública e documentada). Busca por termos e canal.	Alta
TikTok	Vídeos públicos que mencionam o município	TikTok Research API (acesso restrito, requer aprovação). Alternativa: scraping de busca pública.	Baixa (API restrita)
WhatsApp	Grupos públicos e canais abertos	Não há API pública. Monitoramento direto viola os Termos de Uso da plataforma. Alternativa: curadoria humana de capturas enviadas pela equipe.	Muito baixa (inviável automatizar)
Diário Oficial	Publicações institucionais sobre o município em atos federais e estaduais	API LexML ou monitor DOU já implementado no Radar de Recursos.	Alta

Nota sobre WhatsApp e grupos fechados

O monitoramento automatizado de grupos de WhatsApp é tecnicamente impossível sem violar os Termos de Uso da plataforma e a legislação de privacidade. A alternativa viável é criar um canal interno onde a equipe de comunicação encaminha manualmente capturas de conversas relevantes para a plataforma, que as classifica e registra como menções de origem manual. Isso não é automação, mas é uma solução rastreável e legalmente segura.

4.2 Frequência de monitoramento

A varredura das fontes é realizada a cada 2 horas para todas as fontes configuradas. Menções classificadas como Urgente acionam um processo de alerta imediato, independentemente do ciclo de varredura regular.

4.3 Classificação automática de sentimento

Cada menção capturada é classificada automaticamente pela IA em quatro categorias:

Classificação	Critério de classificação e comportamento do sistema
Positiva	Menção elogiosa, celebratória ou de apoio à gestão ou ao prefeito. Sem ação automática além do registro.
Neutra	Menção informativa sem valência clara. Notícias factuais, comunicados oficiais replicados, menções de contexto. Sem ação automática.
Negativa	Menção crítica, denúncia, reclamação ou cobertura adversa. Notificação enviada ao perfil de Comunicação da prefeitura.
Urgente	Menção com potencial de crise: viralização rápida, assunto sensível, envolvimento de autoridades ou veículos de grande alcance. Notificação imediata ao prefeito e à equipe de comunicação com sugestão de abrir um roteiro de Crise.

4.4 Painel de Menções

O painel exibe as menções organizadas cronologicamente com filtros por classificação, fonte e período. No topo, um termômetro de reputação mostra a proporção entre menções positivas, neutras, negativas e urgentes no período selecionado. Ao clicar em uma menção urgente ou negativa, o usuário pode abrir diretamente o fluxo de Crise com o contexto da menção pré-carregado.

5. Aba Núcleo de Operação

Gerenciador de demandas e recursos da equipe de comunicação

A aba Núcleo de Operação é a central de trabalho da equipe de comunicação. Ela resolve um problema real: demandas de conteúdo, cobertura de eventos e organização de recursos chegam de fontes diversas (prefeito, secretários, agenda institucional) e precisam de um lugar para serem gerenciadas com clareza de responsabilidade, prazo e recursos disponíveis.

5.1 Tipos de demanda gerenciadas na Pauta

- Produção de conteúdo: posts, releases, discursos, vídeos, podcasts, newsletters.
- Cobertura de eventos: solenidades, inaugurações, visitas técnicas, audiências públicas.
- Atendimento à imprensa: respostas a solicitações de jornalistas, organização de entrevistas coletivas.
- Demandas do Resolve aí convertidas em conteúdo: demandas concluídas que o prefeito quer divulgar.
- Monitoramento de crise: acompanhamento de situações abertas no fluxo de Crise.

5.2 Estrutura Kanban

As demandas são organizadas em um quadro Kanban com cinco colunas:

Coluna	O que contém
Entrada	Demandas recém-chegadas ainda não atribuídas ou sem prazo definido.
Em planejamento	Demandas atribuídas a um responsável, com prazo definido e recursos em verificação.
Em produção	Demandas em execução ativa pelo responsável.
Em aprovação	Conteúdo produzido aguardando revisão ou aprovação conforme fluxo configurado.
Concluída	Demandas finalizadas e publicadas ou entregues.

5.3 Cartão de demanda

Cada demanda no Kanban é um cartão com as seguintes informações:

- Título e tipo de demanda.
- Responsável pela execução.
- Prazo de entrega.
- Canal de destino (quando for conteúdo).
- Status dos recursos necessários: o que está disponível, o que precisa ser providenciado e quem fornece.
- Origem da demanda: prefeito, secretário, agenda, Resolve aí ou Menções.
- Nível de prioridade: Alta, Média ou Baixa.

5.4 Gestão de recursos

Cada cartão de evento ou produção que exige recursos físicos ou humanos tem uma seção de recursos com campos para:

- Tipo de recurso necessário: equipamento, fornecedor externo, profissional específico, espaço, transporte. Em configurações da Plataforma os fornecedores são previamente cadastrados.
- Situação do recurso: disponível, a confirmar, pendente de contratação, indisponível.
- Responsável pela providência do recurso.
- Prazo para confirmação.

Exemplo prático

Cobertura da inauguração do novo posto de saúde. Recursos: fotógrafo (confirmado), câmera de vídeo (a confirmar com fornecedor João), carro para deslocamento (disponível), microfone de lapela (pendente de retirada no almoxarifado). O responsável pela cobertura vê tudo isso no cartão e sabe exatamente o que falta antes do evento.

5.5 Fluxo de aprovação de conteúdo

Configurável no onboarding por tipo de conteúdo e perfil de usuário. O fluxo padrão recomendado é:

1. Prefeito cria conteúdo: vai direto para uso, sem aprovação adicional.
2. Secretário cria conteúdo sobre sua pasta: notificação à equipe de comunicação para revisão antes do uso.
3. Equipe de comunicação cria conteúdo: aprovação pelo prefeito ou pelo responsável de comunicação designado.
4. Assessor cria conteúdo: aprovação obrigatória pelo secretário da pasta ou pela equipe de comunicação.

O fluxo pode ser simplificado ou eliminado para perfis de maior confiança, conforme configuração do onboarding.

6. Aba Arquivo

Histórico e memória de comunicação

Todo conteúdo gerado na plataforma é salvo automaticamente no Arquivo com registro de quem criou, quando, para qual canal e qual tom foi usado. O usuário pode deletar itens do seu próprio histórico se quiser.

- Filtros por tipo de conteúdo, canal, tom, perfil que criou e período.
- Histórico de versões de cada item: todas as variações geradas em uma mesma sessão ficam acessíveis.
- Opção de reutilizar um conteúdo anterior como ponto de partida para uma nova geração.
- Busca por palavra-chave no conteúdo gerado.
- Acesso ao roteiro de crise de situações passadas, útil como referência para crises similares no futuro.

O Arquivo como memória de media training

Os roteiros de entrevista gerados ao longo do mandato, com os registros de como cada entrevista correu, formam progressivamente um perfil de media training do prefeito. Esse histórico permite que a IA refine suas recomendações com base em padrões reais de comportamento do gestor em situações de entrevista.

7. Configurações de Onboarding

O que precisa ser parametrizado por cliente

Configuração	Descrição
Identidade de comunicação	Tom de voz predominante do prefeito, palavras e expressões características, temas prioritários do mandato, assuntos a evitar. Usado pela IA para personalizar todo conteúdo gerado.
Canais ativos	Quais canais de redes sociais a prefeitura usa ativamente. Apenas os canais ativos aparecem como opção na geração de posts.
Identidade visual	Paleta de cores, fontes e elementos visuais do município. Usados na orientação de imagem gerada junto ao post.
Permissões por perfil	Quais perfis podem produzir cada tipo de conteúdo e se precisam de aprovação.
Fluxo de aprovação	Definição de quem aprova o quê para cada perfil de usuário e tipo de conteúdo.
Fontes de monitoramento	Lista de portais de notícias locais e regionais a monitorar, além dos canais de redes sociais configurados.
Termos de monitoramento	Palavras-chave usadas pelo módulo Menções: nome do prefeito, nome do município, secretários, projetos estratégicos, termos sensíveis.
Responsável de comunicação	Usuário designado como ponto focal da equipe de comunicação para receber alertas de menções negativas e urgentes.
Fornecedores e recursos	Cadastro de fornecedores, equipamentos e profissionais disponíveis para a equipe de comunicação, usado na gestão de recursos da aba Pauta.

8. Requisitos Técnicos

O que o time de desenvolvimento precisa garantir

#	Requisito	Descrição técnica
R1	Geração multicanal e multitom	Para cada solicitação de post, o sistema deve gerar versões independentes para cada combinação de canal e tom selecionados. Cada versão deve respeitar as restrições do canal (limite de caracteres, uso de hashtags, formato de parágrafo). As versões são exibidas em abas simultâneas sem necessidade de nova requisição à API.
R2	Adaptação por identidade de comunicação	Toda geração de conteúdo deve ser condicionada ao perfil de comunicação configurado no onboarding (tom de voz, vocabulário, temas prioritários, restrições). O system prompt de cada geração deve incluir esse contexto como instrução fixa.
R3	Deteção de contradição histórica	Ao gerar conteúdo sobre temas de posicionamento político, o sistema deve cruzar o contexto fornecido com o histórico de comunicação da Camada 3 e alertar o usuário quando identificar inconsistência. Implementar como etapa de pré-geração, antes de exibir o conteúdo.

R4	Roteiro de crise evolutivo	O sistema deve suportar atualização incremental do roteiro de crise: o usuário registra o que foi executado e o que mudou, e a IA regenera apenas as seções afetadas pela mudança, mantendo o histórico das versões anteriores do roteiro.
R5	Pipeline de monitoramento de menções	Implementar pipelines de coleta por categoria de fonte: (a) RSS/scraping para portais de notícias, (b) APIs de redes sociais para Instagram, Facebook e YouTube, (c) curadoria manual para WhatsApp. Frequência: varredura a cada 2 horas. Alertas urgentes: processamento imediato ao detectar menção classificada como Urgente.
R6	Classificação de sentimento por NLP	Implementar modelo de NLP para classificação automática de menções em quatro categorias: Positiva, Neutra, Negativa e Urgente. O modelo deve ser calibrado para o contexto político municipal brasileiro, com vocabulário e padrões específicos desse domínio. Permitir correção manual pelo usuário para aprendizado contínuo.
R7	Kanban da Pauta	Implementar quadro Kanban com cinco colunas, drag-and-drop entre colunas, filtros por tipo de demanda e responsável, e notificações automáticas ao mover cartões entre colunas. O módulo de recursos dentro de cada cartão deve suportar cadastro de itens com status e responsável.
R8	Fluxo de aprovação configurável	Implementar motor de aprovação que respeite as regras definidas no onboarding por tipo de conteúdo e perfil. Quando um conteúdo requer aprovação, o aprovador recebe notificação com link direto para o item. O conteúdo fica bloqueado para uso até ser aprovado ou rejeitado com justificativa.
R9	Arquivo com histórico de versões	Todo conteúdo gerado é salvo automaticamente com metadados: usuário, data, hora, tipo, canal, tom, status de aprovação. Versões de uma mesma sessão são agrupadas. O usuário pode deletar itens do seu próprio histórico, mas o log de geração permanece para auditoria interna.
R10	Integração com Resolve aí e Meu Marqueteiro	Demandas concluídas no Resolve aí com comprovante anexado devem aparecer automaticamente na Pauta como sugestão de conteúdo. O Meu Marqueteiro deve ter acesso ao painel de Menções para mencionar proativamente situações urgentes nas conversas com o prefeito.

9. Critérios de Sucesso no Piloto

Como avaliar se o módulo está funcionando

- O prefeito consegue gerar um post para dois canais com dois tons diferentes e receber os quatro resultados em abas em menos de 60 segundos após descrever o tema.
- O roteiro de entrevista é avaliado positivamente pelo prefeito piloto como útil e calibrado para o contexto real da entrevista nas sessões de feedback.
- O roteiro de crise gerado para um cenário simulado é avaliado pela equipe como acionável e completo, sem lacunas que exijam consulta externa.
- O módulo Menções captura ao menos 80% das publicações sobre o município nos portais de notícias configurados dentro da janela de 2 horas.
- Ao menos uma menção classificada como Urgente aciona o alerta ao prefeito corretamente durante o período do piloto.
- A equipe de comunicação consegue gerenciar todas as demandas do período do piloto pela aba Pauta, sem precisar de ferramenta externa complementar.
- O fluxo de aprovação funciona corretamente para os perfis configurados, sem aprovações bypassadas ou notificações perdidas.

Evolução futura prevista: publicação direta nas redes sociais

A integração direta com as APIs de publicação das redes sociais (Instagram, Facebook, YouTube) é uma evolução natural e desejada do módulo. No piloto e na primeira versão, a publicação é manual: a plataforma gera e o usuário copia e publica. A arquitetura do módulo deve ser construída desde o início prevendo esse ponto de integração, para que a evolução não exija reescrita significativa.